

Traffic Analyzer v1.18.0

MeshMonitor / Meshtastic

Documentacao tecnica e guia de instalacao

por Alex, PT2VHF

O Traffic Analyzer complementa o MeshMonitor com topologia, trafego, mensagens, saude da rede, anomalias, reproducao de traceroutes e historico persistente. A versao 1.18.0 concentra melhorias de operacao ao vivo, enquadramento do mapa, atualizacao imediata e ergonomia das telas de Trafego e Mensagens.

Versao: 1.18.0 - 23/09/2026

1. Novidades da v1.18.0

- **Pausa no modo Ao vivo:** congela somente a movimentacao das animacoes no mapa. A coleta e o processamento continuam normalmente.
- Traceroutes que chegam durante a pausa ficam represados. Ao retomar, todos iniciam imediatamente e podem correr em paralelo.
- Traceroutes que ja estavam em curso ficam congelados no ponto atual e continuam dali ao retomar.
- **Auto Zoom:** desligado passa a bloquear tambem enquadramentos automaticos provocados por fluxos de NodeInfo.
- **Enquadrar:** passa a usar margem fixa minima de 22 pixels, aproveitando muito mais a tela.
- **Atualizar:** agora solicita uma regeneracao real da topologia e informa sucesso ou erro.
- **Trafego:** removida a coluna Canal da tabela principal; o canal continua disponivel nos detalhes do pacote.
- **Mensagens:** usa praticamente toda a largura e altura disponiveis.
- **Configuracoes:** novo controle de tamanho da fonte das Mensagens, de 10 a 20 px, persistido no navegador.
- **Publicacao:** workflow automatiza ZIP versionado, latest e Release formal no GitHub.

A pausa visual nao interrompe o polling do modo Ao vivo. Isso e importante: a aplicacao continua recebendo eventos enquanto o mapa esta congelado.

2. Comportamento da pausa ao vivo

```
AO VIVO
|
|-- PAUSAR -> mapa congela
|              coleta continua
|              novos traces entram na fila
|
|-- RETOMAR -> traces congelados continuam
|              traces represados iniciam juntos
|              novos traces continuam entrando
```

O controle de pausa atua sobre o relógio da animação, não sobre a coleta. Dessa forma, o marcador não avança durante a pausa e também não salta para o fim ao retomar.

3. Mapa, Auto Zoom e Enquadrar

Quando Auto Zoom estiver desativado, as animações automáticas não podem alterar zoom ou centro do mapa. Isso inclui traceroutes e fluxos de NodeInfo. O usuário continua podendo aproximar, afastar, arrastar e usar Enquadrar manualmente.

O botão Enquadrar usa a área geográfica atualmente filtrada e aplica apenas uma margem fixa pequena. O objetivo é ocupar o máximo da tela sem esconder os nós das bordas.

O botão Atualizar agora solicita ao backend a regeneração de topology.json por meio do mesmo coletor do Traffic Analyzer, em modo topology-only. Esse modo não altera cooldowns nem o estado de solicitações NodeInfo.

4. Trafego e Mensagens

Trafego

A tabela principal exibe Hora, Direcao, Origem, Destino, Tipo, SNR, RSSI e Hops. A coluna Canal foi retirada para liberar largura, mas o campo Canal continua disponivel no painel de detalhes do pacote.

Mensagens

A lista de mensagens agora utiliza quase toda a largura da tela, com margens pequenas. Os baloes podem ocupar ate 92% da largura, limitados a 1200 px em telas muito largas. O compositor inferior segue fixo e usa o mesmo tamanho de fonte escolhido em Configuracoes.

Configuracoes > Mensagens

O controle de fonte varia de 10 a 20 px. A escolha e salva em localStorage e reaplicada automaticamente ao recarregar o navegador.

5. Instalacao rapida

Download da ultima Release formal:

```
cd /tmp
wget -O traffic-analyzer-latest.zip \
  https://github.com/alexpmr/traffic-analyzer/releases/latest/download/traffic-analyzer-latest.zip

rm -rf /tmp/traffic-analyzer-install
mkdir -p /tmp/traffic-analyzer-install
unzip -q -o traffic-analyzer-latest.zip -d /tmp/traffic-analyzer-install
cd "$(find /tmp/traffic-analyzer-install -type f -name install.sh -printf '%h\n' | head -n 1)"
sudo bash install.sh
```

Depois de uma instalacao compativel com o atualizador, futuras versoes podem ser aplicadas com:

```
sudo traffic-analyzer-update
```

6. Configuracao essencial

Arquivo	Funcao
/etc/traffic-analyzer.env	Token, fonte MeshMonitor, caminhos persistentes e parametros de coleta.
/etc/traffic-analyzer-map.env	Bind, porta, titulo e caminho da topologia.
/var/lib/traffic-analyzer/traffic.db	Historico persistente de pacotes.
/var/lib/traffic-analyzer/topology.json	Topologia atual usada pelo mapa.

7. Diagnostico

```
sudo systemctl status traffic-analyzer.timer --no-pager
sudo systemctl status traffic-analyzer-map.service --no-pager

sudo journalctl -u traffic-analyzer.service -n 80 --no-pager
sudo journalctl -u traffic-analyzer-map.service -n 80 --no-pager
```

Se Atualizar retornar erro, verifique especialmente MM_API_TOKEN, MM_SOURCE, acesso do servidor ao MeshMonitor e os logs da interface web.

8. Screenshots e publicacao

O repositório inclui screenshots públicos parcialmente anonimizados em docs/screenshots/. O README exibe Mapa, Tráfego, Mensagens, Saúde da Rede, Anomalias e Configurações.

A automação de release usa o arquivo VERSION como gatilho. Ao publicar uma nova versão, o workflow gera traffic-analyzer-vX.Y.Z.zip, atualiza traffic-analyzer-latest.zip e cria uma Release formal marcada como Latest, anexando também o PDF da documentação.

9. Observacoes operacionais

- Adjacências observadas não significam enlaces RF permanentes.
- Ausência de tráfego não prova defeito; um nó pode estar desligado, silencioso ou fora de alcance.
- Anomalias são heurísticas e devem ser interpretadas com contexto RF.
- Mantenha backup de /var/lib/traffic-analyzer, especialmente traffic.db.
- Nunca publique capturas com coordenadas, mensagens ou identificadores que não devam ser públicos.

Traffic Analyzer v1.18.0

Projeto e documentação: **Alex, PT2VHF**.